TME 5: GESTION DE PROCESSUS

1. ARBORESCENCE DE PROCESSUS

1.1

Donnez le code d'un programme arbre.c qui crée un arbre binaire complet de niveau L. L est un argument du programme. Chaque processus doit s'endormir pour 30 secondes.

Utilisez la commande pstree depuis le shell pour vérifier l'arborescence de processus de la manière suivante :

```
$ ./arbre 3 &
[1] 9893
$ pstree -a 9893
arbre 3
  ├─arbre 3
  │   ├─arbre 3
  │   │   ├─arbre 3
  │   │   └─arbre 3
  │   └─arbre 3
  │       ├─arbre 3
  │       └─arbre 3
  └─arbre 3
      ├─arbre 3
      │   ├─arbre 3
      │   └─arbre 3
      └─arbre 3
          ├─arbre 3
          └─arbre 3
```

2. MINI-SHELL

2.1

Ecrivez un programme qui attend la saisie d'une commande simple (sans argument) au clavier et lance un processus fils exécutant la commande et attend la fin du processus. Si le dernier caractère de la ligne saisie est '& ' il ne faut pas attendre la fin du fils.

Le programme boucle indéfiniment jusqu'à ce que l'on saisisse la chaine « quit ».

2.2

Modifiez le programme ci-dessus en considérant maintenant des commandes avec arguments (séparateur blanc). Pour obtenir les arguments utilisez la fonction strtok( ).

2.3

Modifiez le programme ci-dessus afin d'implémenter la commande times, utilisée pour déterminer le temps d'exécution d'une commande.